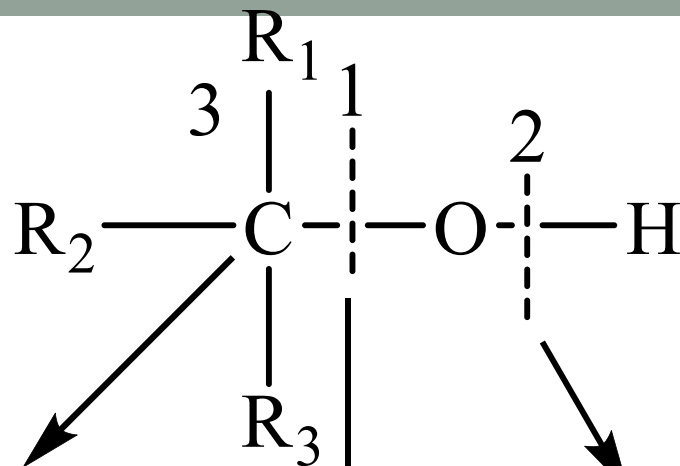


CHƯƠNG 9: ANCOL VÀ PHENOL



C: sp^3 OXH: thấp

$OH^- : S_N$

$H^+ : \text{Axit}$

E: $-H_2O$

Dễ bị
oxh lên
số oxh
cao hơn

Tác nhân
thể tùy
thuộc vào
ancol

Tính rất
yếu

A. RƯỢU

Là hợp chất nhận được khi thay một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử hydrocacbon bằng nhóm hydroxy OH.

Phân loại:

- Rượu no: bậc 1, bậc 2 và bậc 3
- Rượu không no
- Rượu thơm

I. DANH PHÁP

1. Tên thông thường

Rượu (hoặc alcol) + tên gốc ankyl + ic

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ – rượu (alcol) etylic

Gốc ankyl + ancohol

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ – etyl ancohol

Hoặc CH_3OH – cacbinol, các rượu còn lại được xem là dẫn xuất của cacbinol, khi đó:

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ – metylcacbinol

I. DANH PHÁP

2. Tên IUPAC

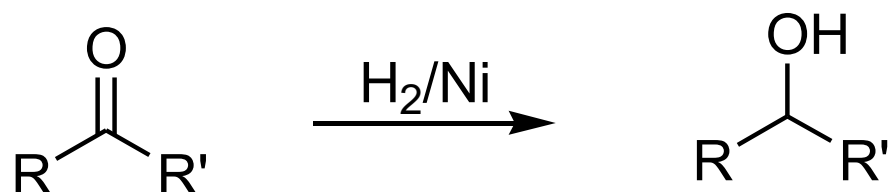
Tên ankan tương ứng, đổi tiếp vị ngữ -an thành anol



II. ĐIỀU CHẾ

1. Cộng nước vào anken

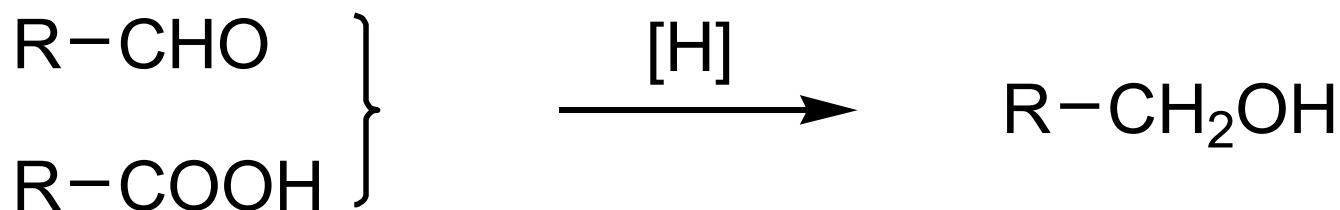
2. Khử hợp chất cacbonyl



aldehyd $\longrightarrow$ rượu bậc 1

keton $\longrightarrow$ rượu bậc 2

Có thể được khử bằng LiAlH_4 hay NaBH_4



II. ĐIỀU CHẾ

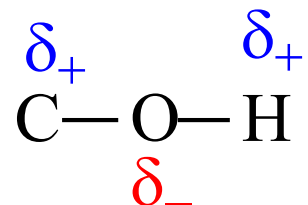
3. Từ tác chất Grignard

4. Thủy phân dẫn xuất este



5. Thủy phân R-X (dùng OH⁻)

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC



1. Đứt nối C-O

Xảy ra trong môi trường axit, khả năng: C bậc 3 > C bậc 2 > C bậc 1

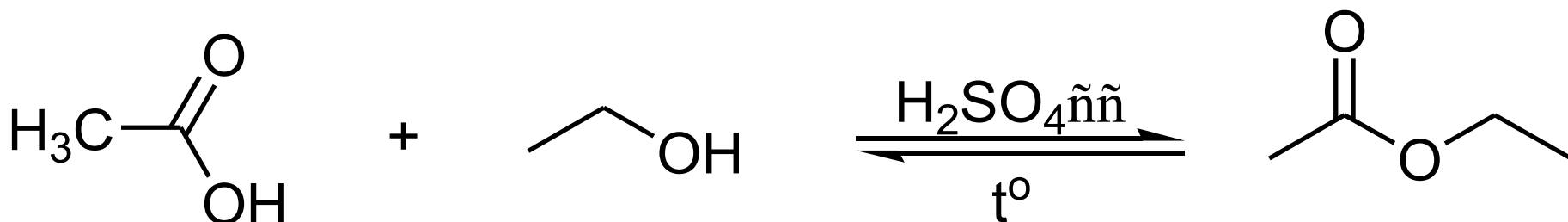
- a. Phản ứng với HX
- b. Phản ứng với PX_3 , PX_5 và SOCl_2
- c. Tách nước tạo anken

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

2. Đứt nối O-H

a. Tính axit

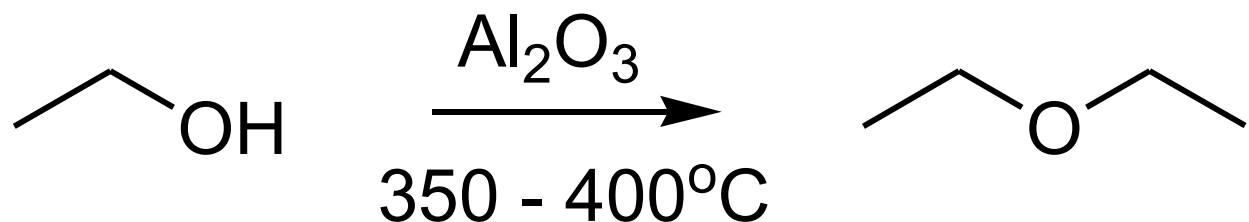
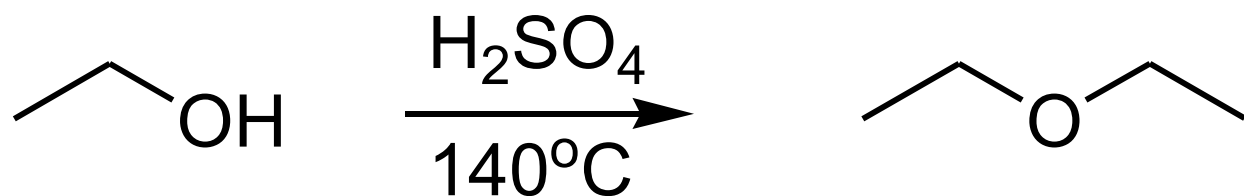
b. Ester hoá



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

2. Đứt nối O-H

c. Tạo ete

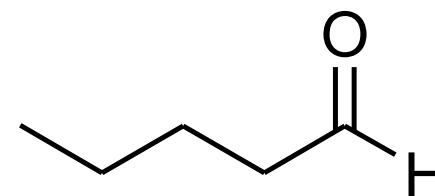
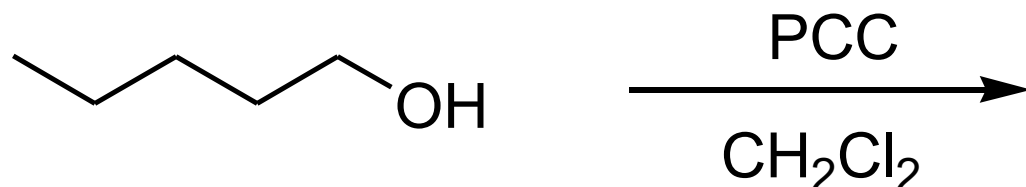
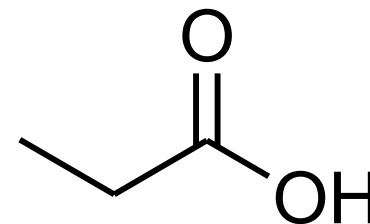
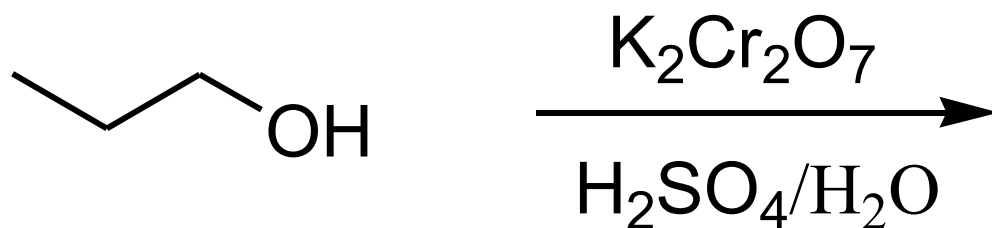


Tạo ete theo Williamson:



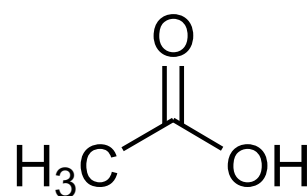
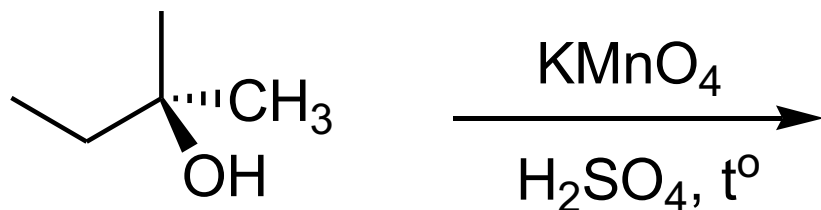
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

3. Phản ứng oxi hoá

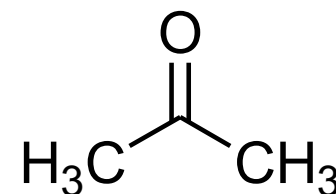


PCC - $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+\text{CrO}_3\text{Cl}^-$

PDC - $(\text{C}_5\text{H}_5\text{NH})_2^{2+}\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

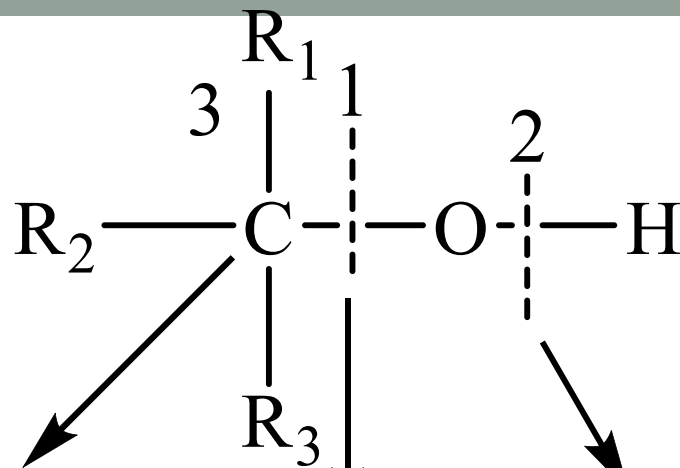


+



B. PHENOL

Là những hydrocacbon thơm có một hay nhiều nhóm hydroxyl OH gắn trực tiếp vào nhân thơm.



C: sp^3 OXH: thấp

$OH^- : S_N$

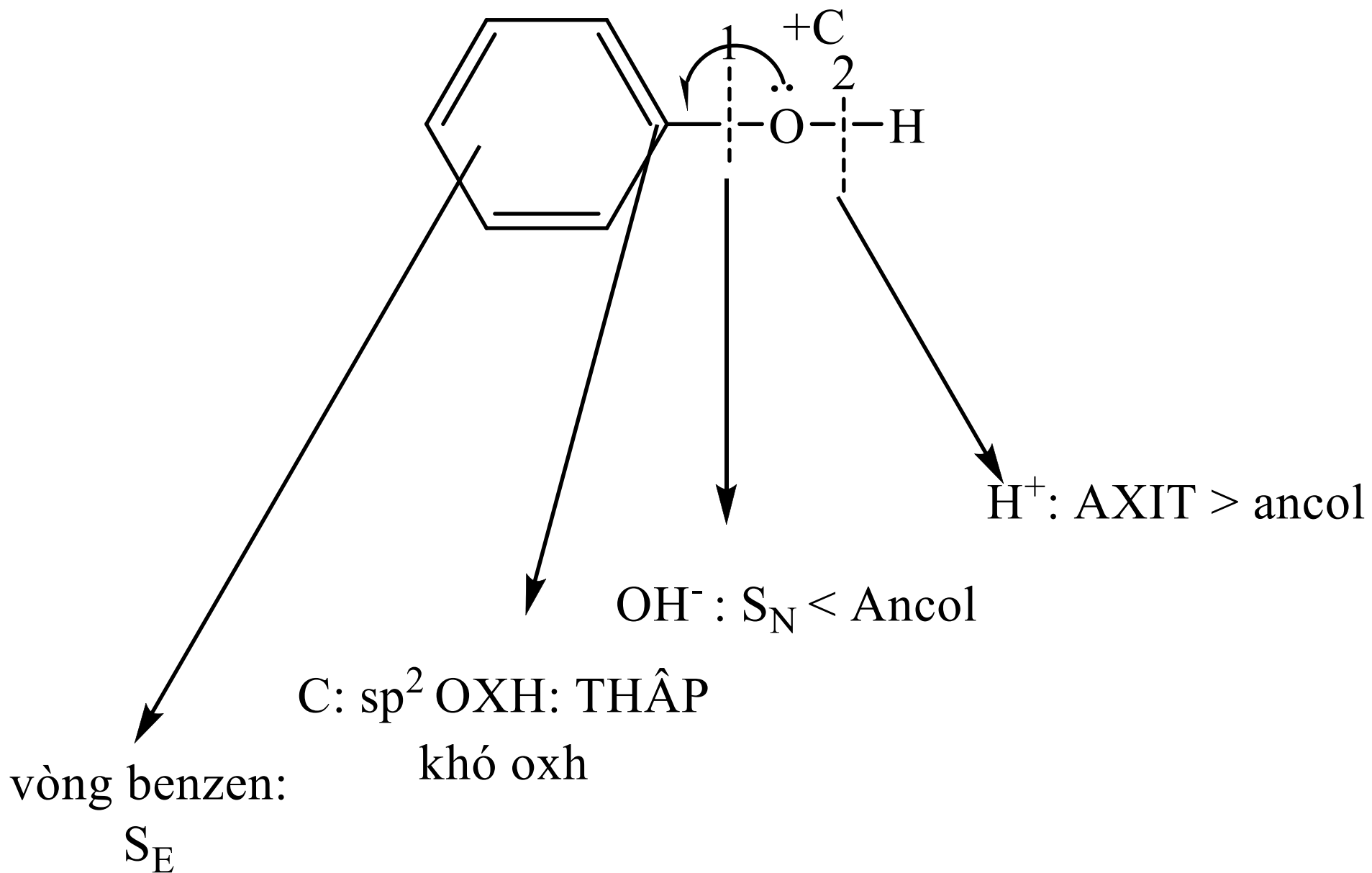
$H^+ : \text{Axit}$

E: $-H_2O$

Dễ bị
oxh lên
số oxh
cao hơn

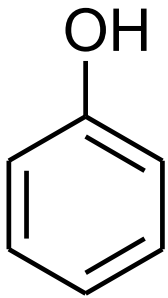
Tác nhân
thể tùy
thuộc vào
ancol

Tính rất
yếu

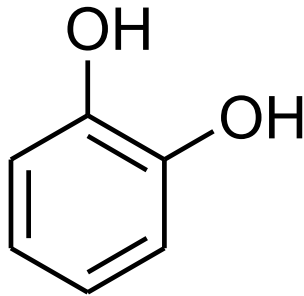


I. DANH PHÁP

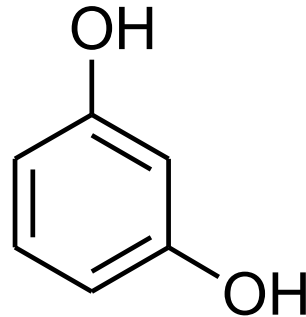
1. Tên thông thường



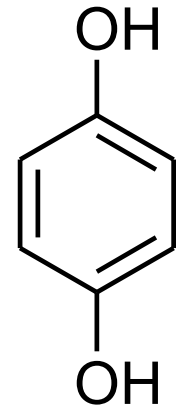
phenol



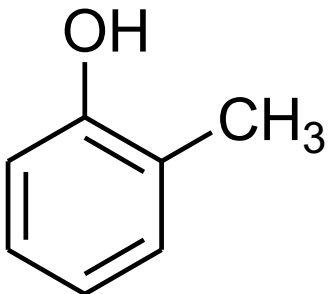
pyrocatechol



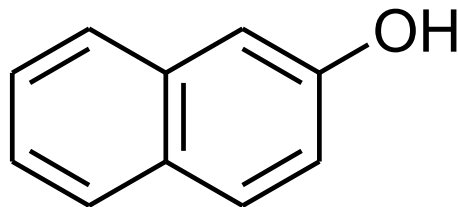
resorcinol



hydroquinone



o-cresol

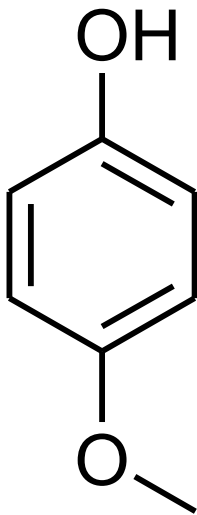


β -naphthol

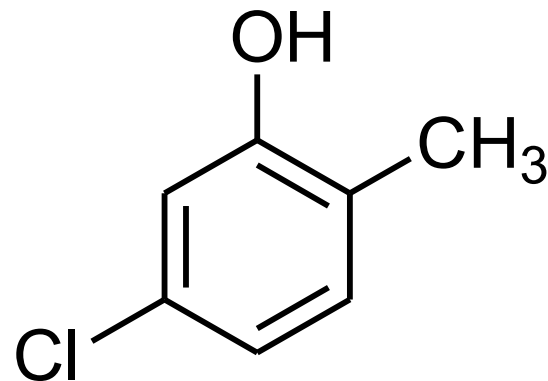
I. DANH PHÁP

2. Tên IUPAC

Gọi theo phenol



4-methoxyphenol

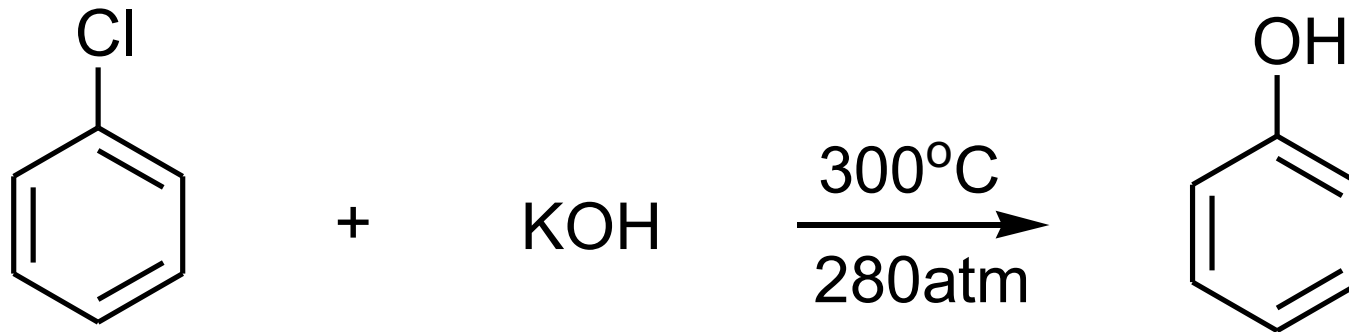


5-chloro-2-methylphenol

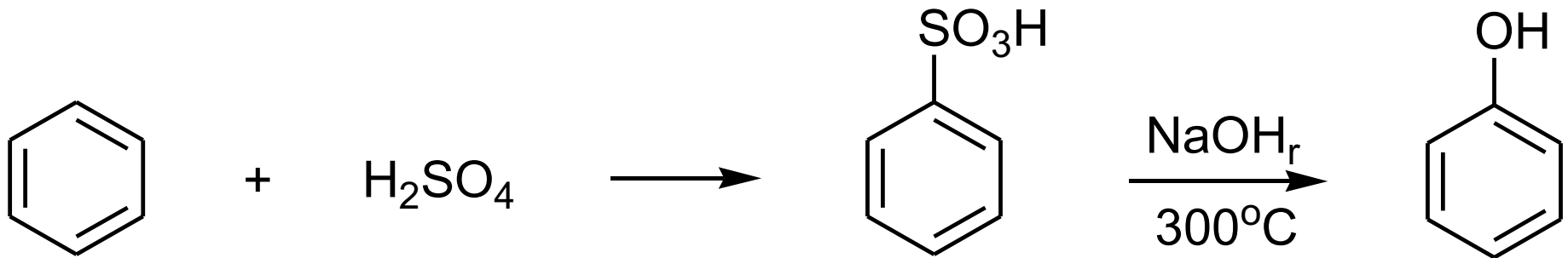
II. ĐIỀU CHẾ

1. Đi từ nhựa than đá

2. Thủy phân clobenzen

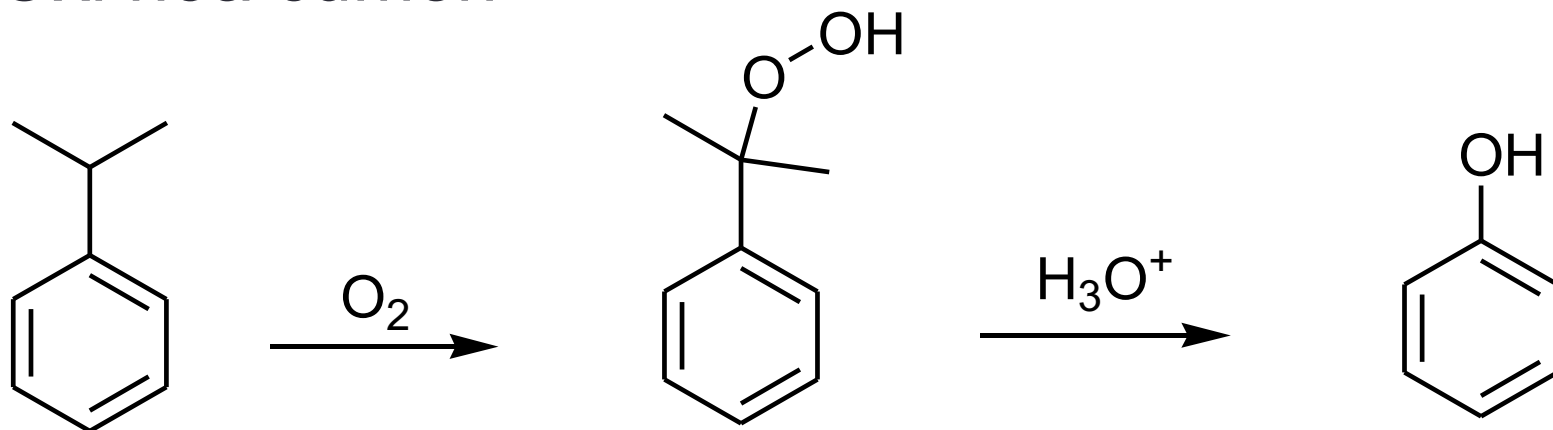


3. Phương pháp kiềm chảy

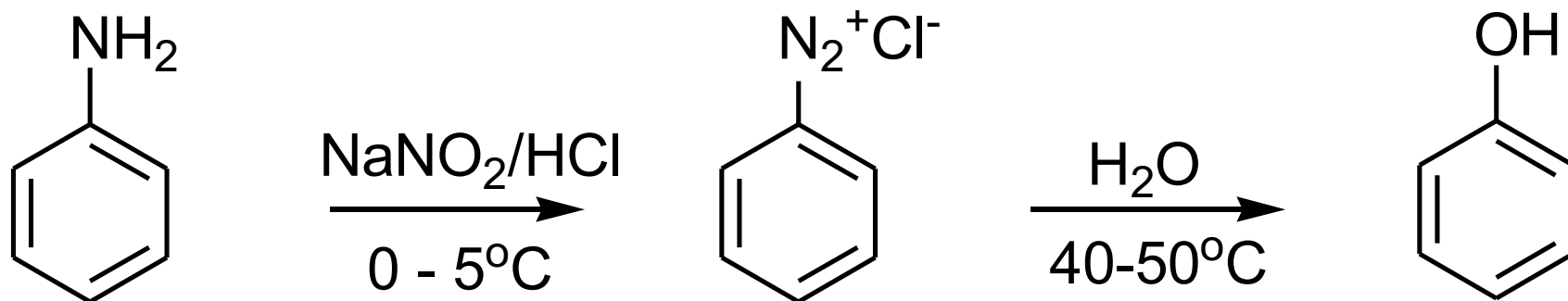


II. ĐIỀU CHẾ

4. Oxi hoá cumen

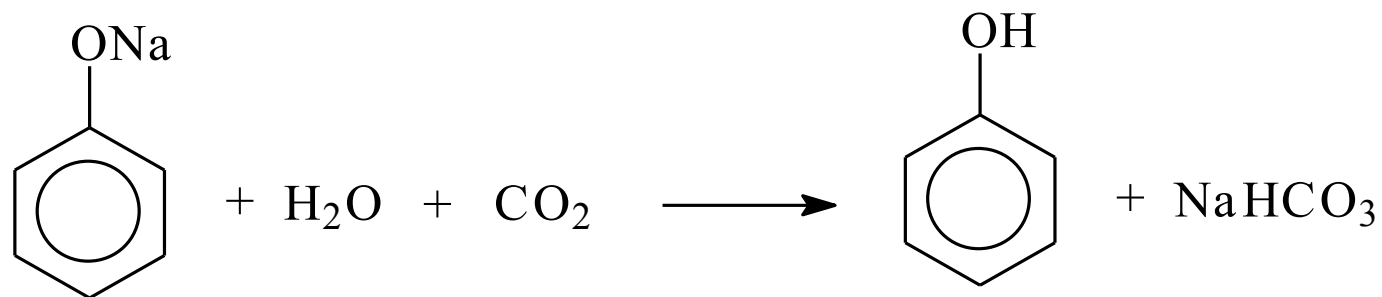
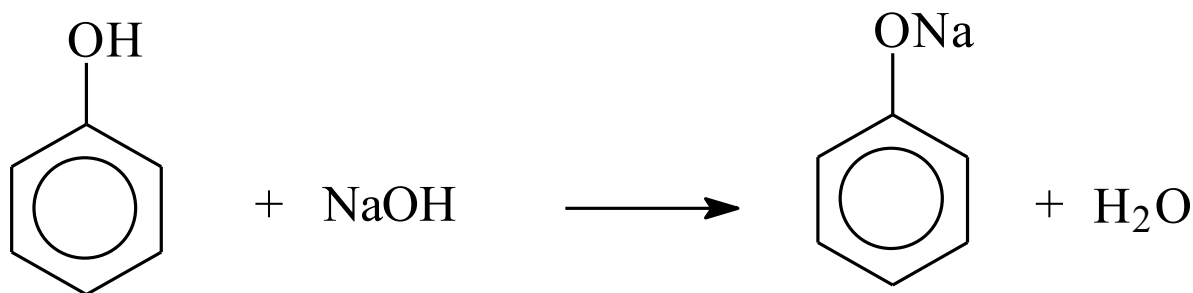


5. Thủy phân muối diazoni

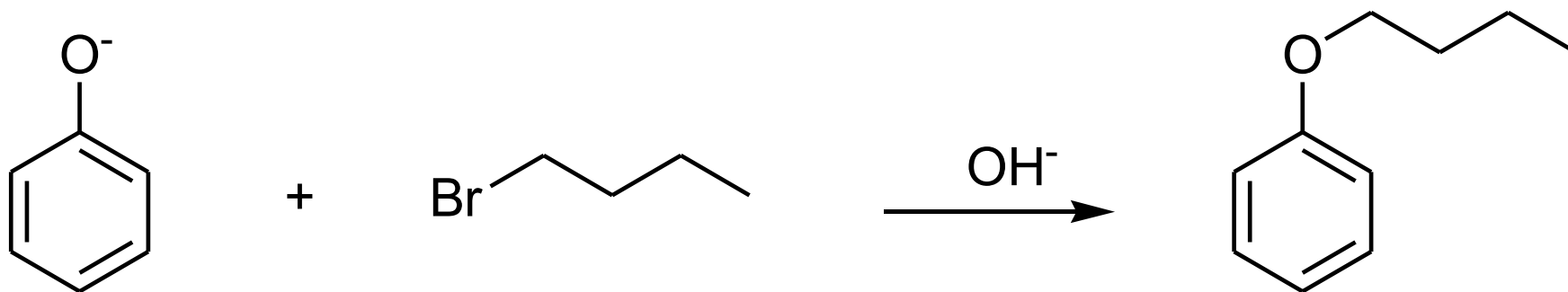


III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính axit

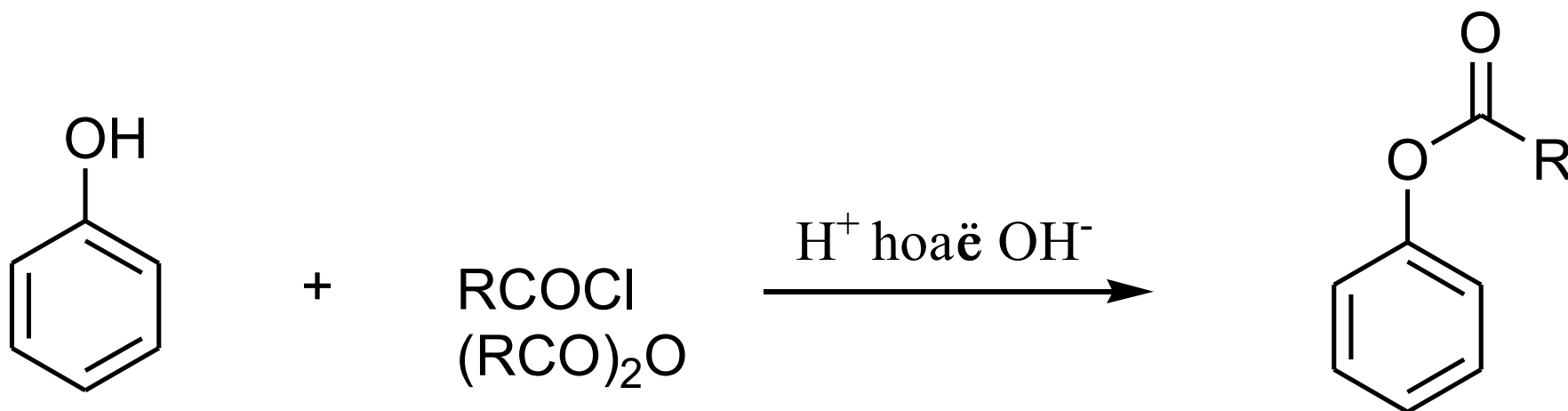


2. Tạo ete



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

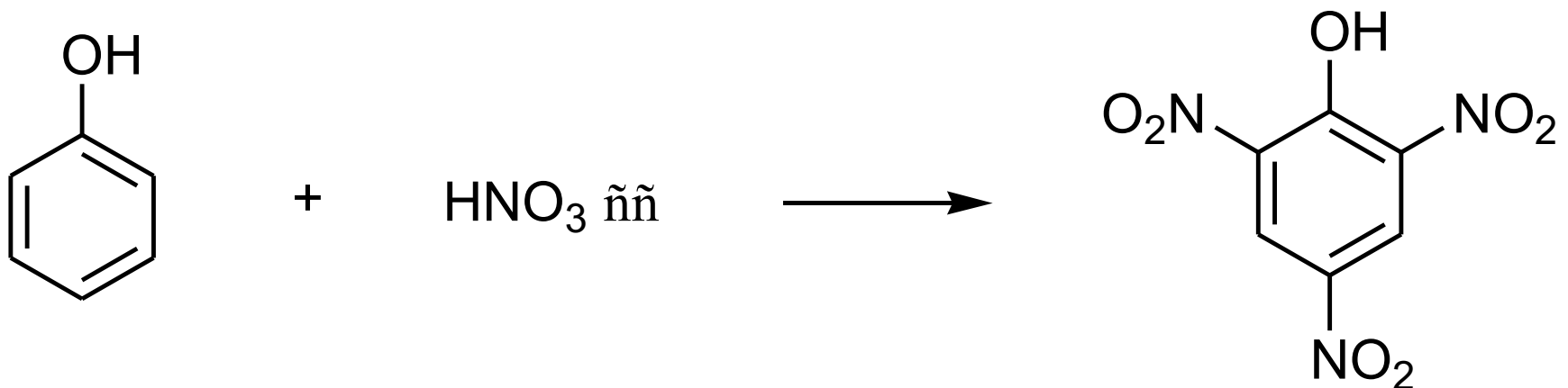
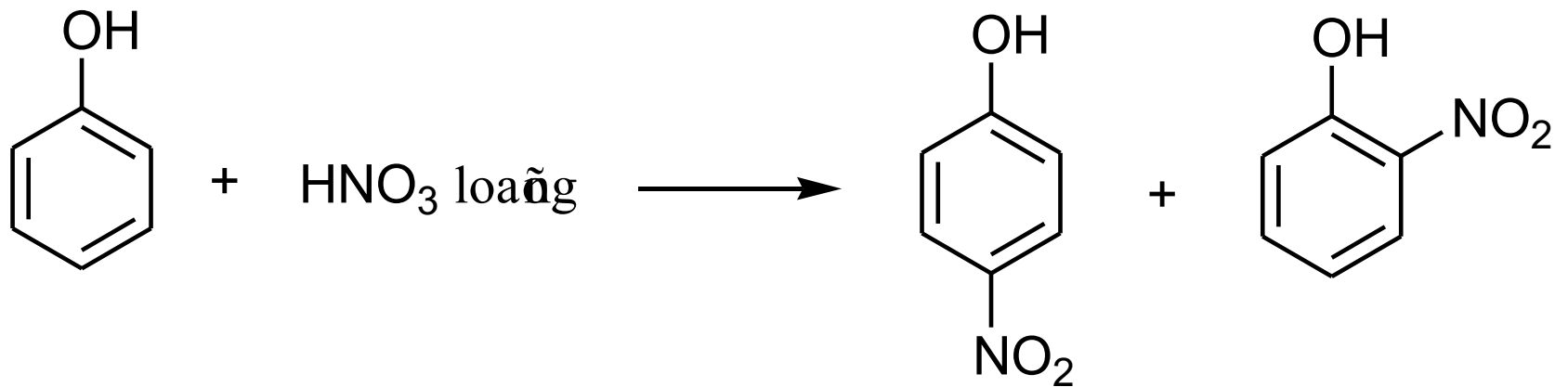
3. Tạo este



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

4. Phản ứng thế ái điện vào nhân thơm

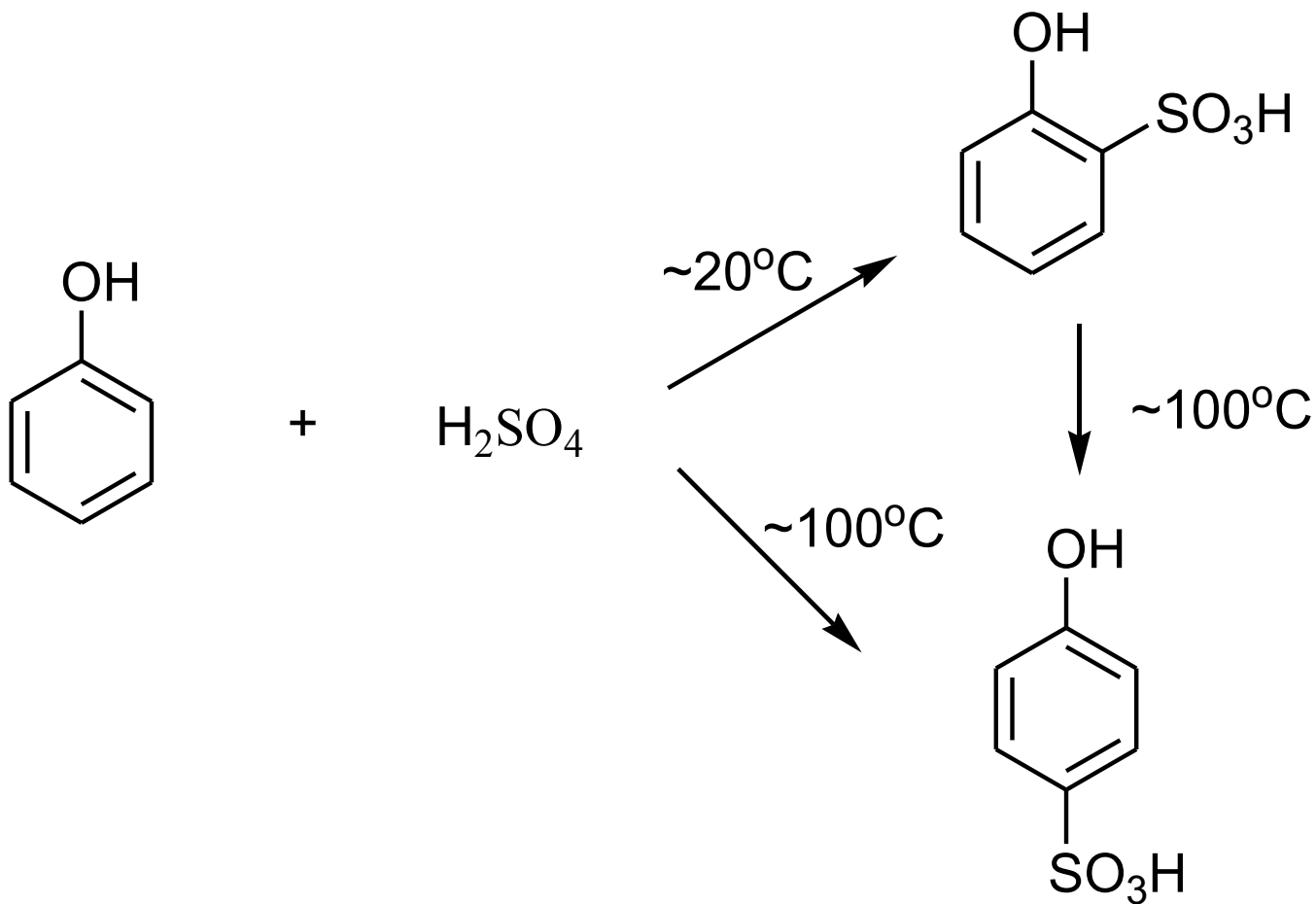
a. Nitro hoá



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

4. Phản ứng thế ái điện vào nhân thơm

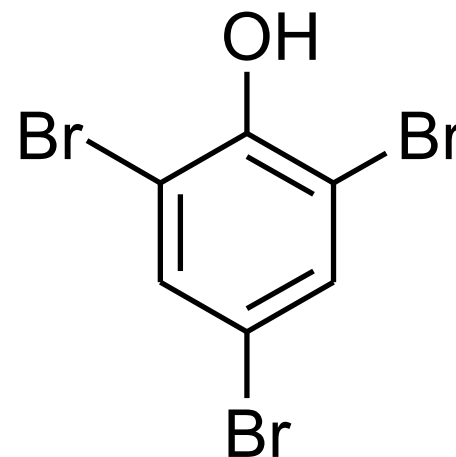
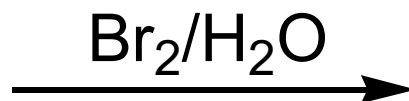
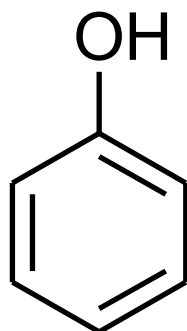
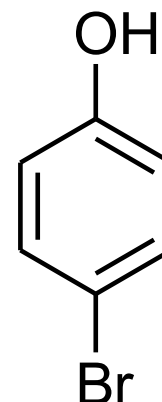
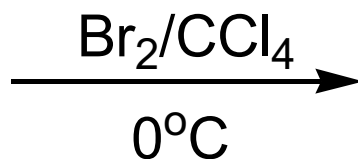
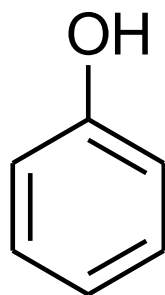
b. Sunfo hoá



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

4. Phản ứng thế ái điện vào nhân thơm

c. Halogen hoá



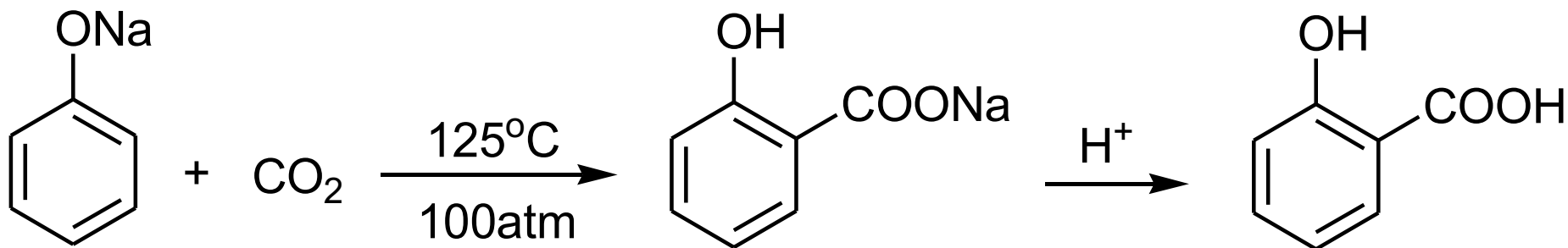
III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

4. Phản ứng thế ái điện vào nhân thơm

d. Ankylation and acylation according to Friedel-Crafts

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

5. Phản ứng Kolbe-Schmitt



III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

6. Phản ứng oxi hoá khử

